

Lezione 3 – Complementi sui nomi

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 1 - Domain Name System

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Nomi DNS ⁽¹⁾

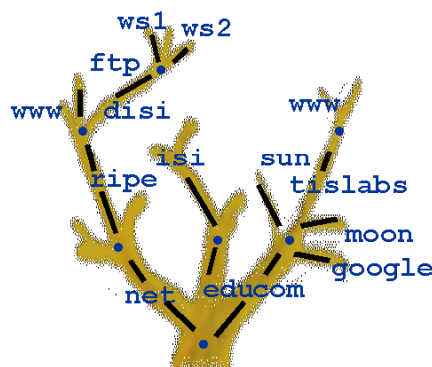
- **Il namespace DNS deve essere gerarchico.**
- **L'idea è quella di denominare le risorse di rete in base a:**
 - location (all'interno della nazione, gruppo di organizzazioni, gruppo di società ecc.);
 - unità all'interno di quella location (società all'interno del gruppo di società ecc.);
 - oggetto all'interno dell'unità (nome del computer nella società).

Nomi DNS (2)

- Il FQDN (**Fully Qualified Domain Name**) identifica il nome di dominio completo che termina con un punto, ad esempio:
 - WWW.RIPE.NET.
- I FQDN sono sequenze di etichette separate da punti.
- La corrispondenza dai FQDN alle risorse di molti tipi è fornita dal Domain Name Service.
- I nomi vengono usati come chiave quando si accede ai dati del DNS.

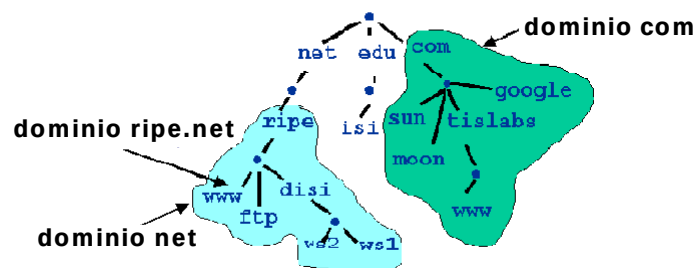
Nomi DNS (3)

- I nomi di dominio possono essere mappati su un albero.
- Nuovi nodi in corrispondenza dei punti.
- Nessun limite alla quantità di nodi.



Domini

- I domini sono detti “namespace locali”.
- Tutto ciò che è sotto **.com** è nel dominio “**com**”.
- Tutto ciò che è sotto **ripe.net** è nel dominio “**ripe.net**” e nel dominio “**net**”.

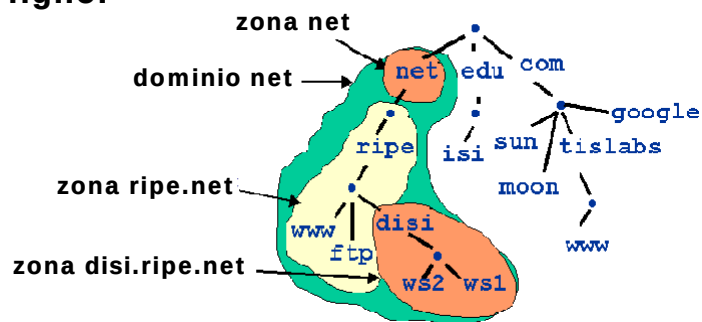


Delegazione

- Un amministratore di dominio può creare sottodomini per raggruppare gli host secondo la posizione geografica, l'affiliazione organizzativa o qualsiasi altro criterio.
- Un amministratore di dominio può delegare la responsabilità di gestire un sottodominio a un'altra persona, ma non è obbligatorio.
- Il dominio padre mantiene i collegamenti con il sottodominio delegato e “si ricorda” a chi ha delegato il sottodominio.

Zone e delegazioni

- Le zone sono “spazi amministrativi”.
- Gli amministratori di zona sono responsabili di una parte di dominio.
- L'autorità viene delegata da un padre a un figlio.

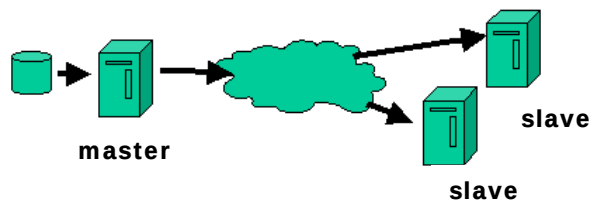


Name server

- I name server rispondono alle interrogazioni DNS.
- Ci sono diversi tipi di name server:
 - server autorevoli (**authoritative**) di tipo master (primari) e di tipo slave (secondari);
 - server ricorsivi (**caching** o **forwarder caching**);
 - server con funzionalità miste.

Name server autorevole

- **Fornisce risposte autorevoli per una o più zone.**
- **Il server master carica i dati da un file di zona.**
- **Un server slave duplica i dati dal master attraverso un trasferimento di file.**



Name server ricorsivo

- **Il server ricorsivo esegue vere ricerche; pone domande al DNS al posto dei client.**
- **Il server ricorsivo ottiene le risposte dal server autorevole ma quando le inoltra al client le contrassegna come non autorevoli.**
- **Le risposte vengono memorizzate nella cache per un riferimento futuro.**

